Caracterización in-silico y análisis de ortología de la familia AA13 en el patógeno trans-reino *Fusarium oxysporum*

Alanis García[1], María Victoria Aguilar-Pontes[1], and Carmen Ruíz-Roldan[1]

[1]Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, 14071 Córdoba, Spain

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

RESUMEN

Las monooxigenasas líticas de polisacáridos (LPMOs) son enzimas dependientes de cobre que introducen cortes oxidativos en cadenas de polisacáridos, potenciando la degradación de biomasa. A diferencia de otras LPMOs centradas en celulosa, la familia AA13 se especializa en la escisión oxidativa del almidón en la posición C1, facilitando el acceso a esta reserva energética vegetal. Este trabajo busca clasificar las proteínas de la familia AA13 de hongos patógenos con énfasis en el patógeno trans-reino *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici,* y explorar su contribución temporal durante el proceso de infección.

Con este objetivo, se ha implementado una metodología bioinformática que inició con la inferencia de ortología mediante OrthoFinder para extraer secuencias candidatas de AA13 en 64 especies de hongos patógenos y no patógenos. Posteriormente, se validó la presencia de dominios funcionales, seguido de la corrección manual del alineamiento gestionado en Jalview y la reconstrucción del árbol filogenético. Como trabajo futuro, se proyecta integrar estas inferencias con datos transcriptómicos públicos para comparar los patrones de expresión de los ortólogos entre especies con diversos estilos de vida (patógenos de plantas, animales o insectos frente a no patógenos), desentrañando así su activación temporal en la patogénesis.

ESTRUCTURA AA13

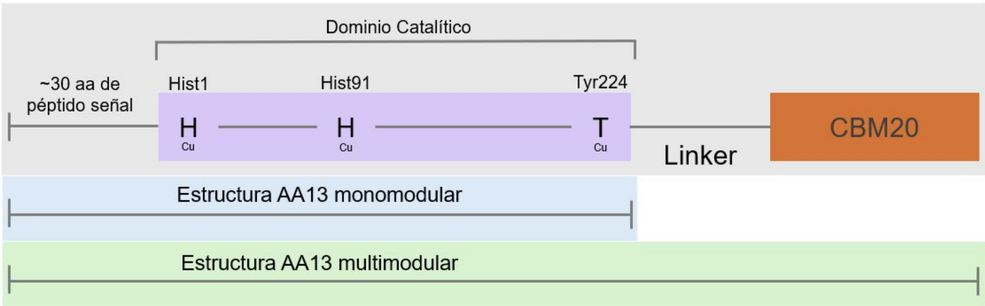
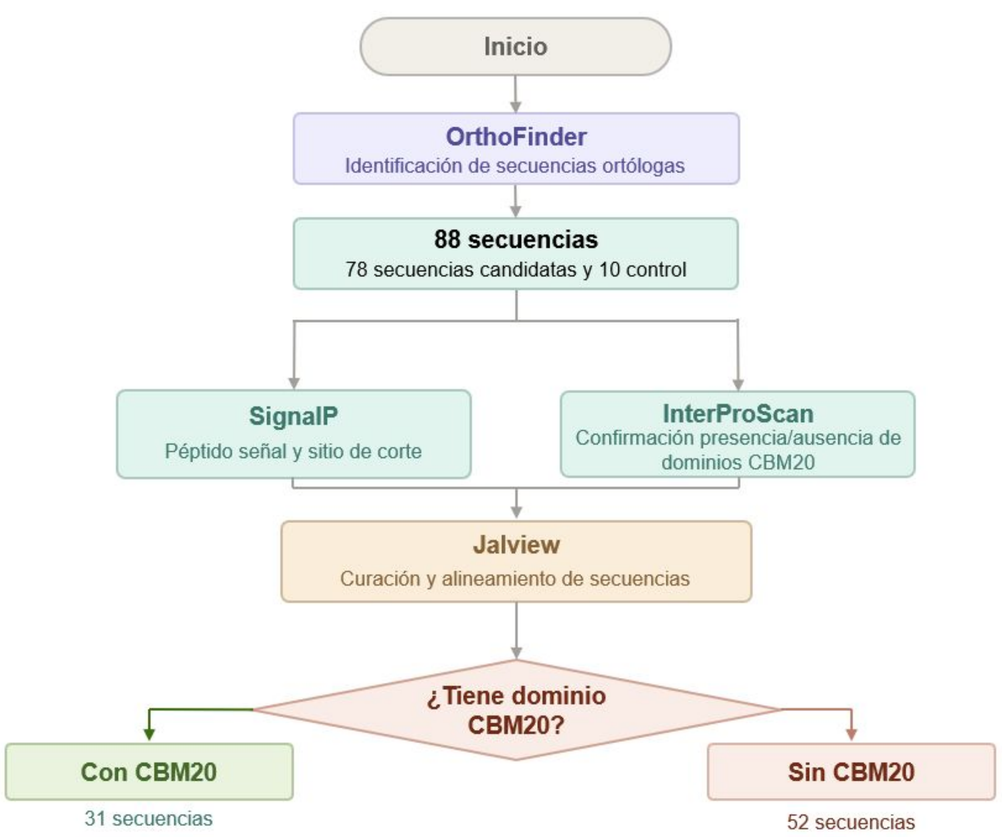


Figura 1. Arquitectura representativa de una proteína de la familia AA13. El esquema ilustra la organización de dominios de una proteína AA13. En el extremo N-terminal se ubica un péptido señal que da paso a la Histidina inicial de la proteína madura. Este aminoácido, en conjunto con la Histidina 91 y la Tirosina 224, forma el sitio activo de unión al cobre. El resto de los aminoácidos intercalados constituyen el dominio catalítico, el cual adopta un plegamiento tipo beta. Esta arquitectura básica corresponde a una enzima monomodular; por otro lado, existen variantes multimodulares que incluyen una región conectora (*linker*) seguida de un dominio CBM20, encargado de la unión específica al almidón [1, 2, 3]

MÉTODOS

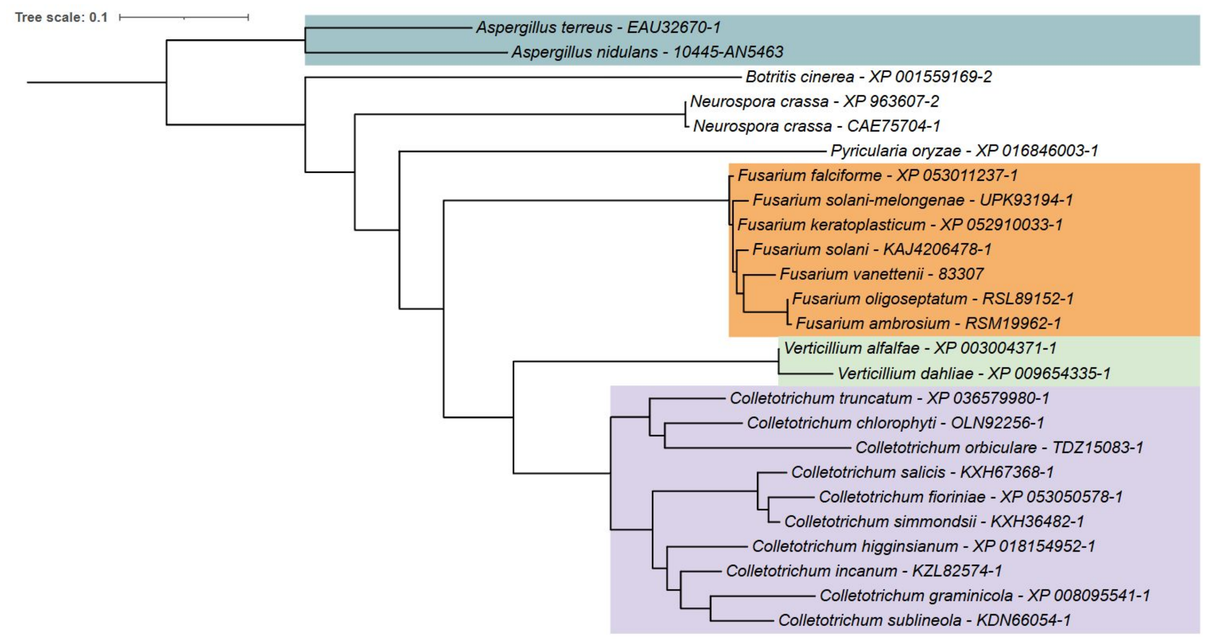


CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EXCLUSIÓN DE LAS SECUENCIAS CANDIDATAS DE AA13

Criterio de Calidad	Parámetro de Selección	Herramienta / Fuente
Fiabilidad del Registro	Exclusión de registros obsoletos	NCBI / JGI / UniProt
Arquitectura Molecular	Identificación y validación de dominios catalíticos AA13 y módulos CBM20	InterProScan
Integridad Estructural	Longitud consistente con dominios estructurales de una AA13	Curación Manual
Viabilidad Extracelular	Predicción del péptido señal	SignalP 6.0
Integridad Funcional	Presencia de las Histidinas y la Tirosina conservada que forman el sitio activo de la proteína madura	Jalview / MSA (Mafft)
Redundancia Técnica	Eliminación de duplicados (100% identidad)	Jalview

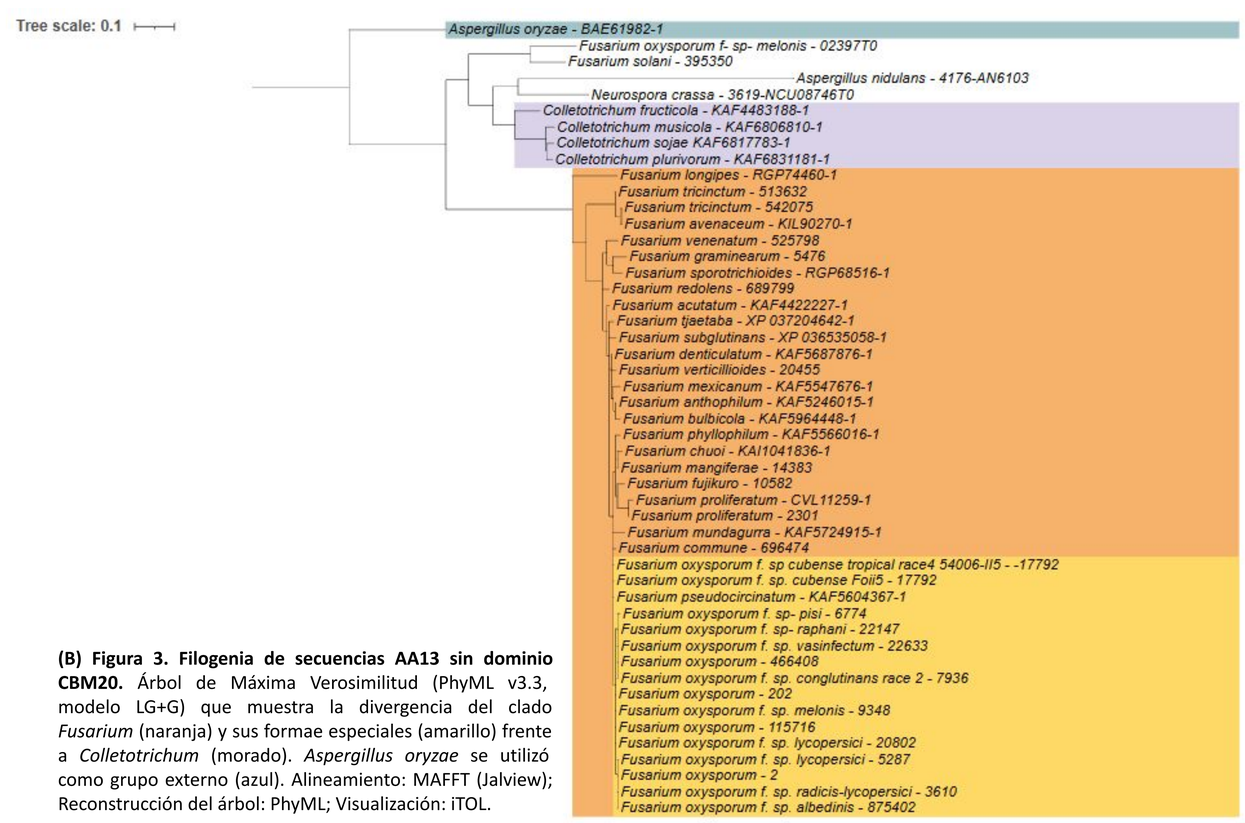
RESULTADOS

A



(A) Figura 2. Filogenia de secuencias AA13 con dominio CBM20. Árbol de Máxima Verosimilitud (PhyML v3.3, modelo LG+G) que ilustra las relaciones evolutivas según el linaje taxonómico. Se destacan los clados de géneros fitopatógenos como *Fusarium* (naranja), *Colletotrichum* (morado) y *Verticillium* (verde), frente a especies saprófitas o patógenos oportunistas (azul). Alineamiento: MAFFT (Jalview); Reconstrucción del árbol: PhyML; Visualización: iTOL.

B



(B) Figura 3. Filogenia de secuencias AA13 sin dominio CBM20. Árbol de Máxima Verosimilitud (PhyML v3.3, modelo LG+G) que muestra la divergencia del clado *Fusarium* (naranja) y sus formae especiales (amarillo) frente a *Colletotrichum* (morado). *Aspergillus oryzae* se utilizó como grupo externo (azul). Alineamiento: MAFFT (Jalview); Reconstrucción del árbol: PhyML; Visualización: iTOL.

Siguientes Pasos:

- **Análisis transcriptómico comparativo en R:** Evaluación de los patrones de expresión de los ortólogos identificados para determinar su activación y dinámica temporal durante el proceso de infección en planta y el papel biológico de *Fusarium oxysporum*.
- **Integración** de los resultados bioinformáticos con datos funcionales reportados en otros modelos fúngicos para validar el rol de la familia AA13 en la patogénesis.

REFERENCIAS

1. Lo Leggio, L., Simmons, T. J., Poulsen, J.-C. N., Frandsen, K. E. H., Hemsworth, G. R., Stringer, M. A., Von Freiesleben, P., Tovborg, M., Johansen, K. S., De Maria, L., Harris, P. V., Soong, C.-L., Dupree, P., Tryfona, T., Lenfant, N., Henrissat, B., Davies, G. J., & Walton, P. H. (2015). Structure and boosting activity of a starch-degrading lytic polysaccharide monooxygenase. Nature Communications, 6(1), 5961. https://doi.org/10.1038/ncomms6961
2. Haddad Momeni, M., Leth, M. L., Sternberg, C., Schoof, E., Nielsen, M. W., Holck, J., Workman, C. T., Hoof, J. B., & Abou Hachem, M. (2020). Loss of AA13 LPMOs impairs degradation of resistant starch and reduces the growth of Aspergillus nidulans. Biotechnology for Biofuels, 13(1), 135. https://doi.org/10.1186/s13068-020-01775-z
3. Tamburrini, K. C., Terrapon, N., Lombard, V., Bissaro, B., Longhi, S., & Berrin, J.-G. (2021). Bioinformatic Analysis of Lytic Polysaccharide Monooxygenases Reveals the Pan-Families Occurrence of Intrinsically Disordered C-Terminal Extensions. Biomolecules, 11(11), 1632. https://doi.org/10.3390/biom11111632

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN · AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN · Junta de Andalucía